

17. 정보과학1 (핵심, 2학점)

가. 일반사항

교과목명	정보과학1	교과목 번호	MC1201
강-실-학(숙제)	2-0-2(4)		
선수과목	없음		
연계과목	정보과학2		

나. 교과목 개요

프로그래밍 교육은 정보과학 교육의 시작점으로서, 프로그래밍 언어를 이용한 문제해결 방법, 다양한 프로그래밍 기법 등을 다룬다. 또한 대부분의 정보과학 과목들에서 프로그래밍을 선수과목으로 지정하고 있을 뿐만 아니라, 자연과학 및 공학 분야에서도 컴퓨터를 활용하는 경우에는 프로그래밍 과정이 기본적으로 사용되고 있다.

다. 교과목 목표

정보과학1에서는 프로그래밍 경험이 없는 학생의 수준을 고려하여 사용자 편의를 위해 설계된 간단한 프로그래밍 언어를 선정하여 프로그래밍의 기초 개념, 기본적인 프로그램 구문, 프로그래밍을 이용한 기초적인 문제해결 기법 등을 습득한다.

라. 교과목 내용

- 1) Programming basics
- 2) Variables/Expressions/Types
- 3) Functions
- 4) Conditionals
- 5) Loops
- 6) Collections of data
- 7) Solving simple real-world problems with programming

마. 평가방안

정보과학1 교과목의 평가는 다양한 평가 방식을 활용한다. 수업 시간의 프로그래밍 태도, 학기 중 개인별 과제, 지필 및 실기 평가 등을 실시하여 적극적인 수업 참여를 유도하고 학습 목표의 도달 정도를 측정한다. 이때, 학생들이 프로그래밍 언어를 정확하게 이해하고 사용할 수 있는가를 평가하여 프로그래밍 언어를 올바르게 활용할 수 있는 능력의 기초를 쌓는다.

18. 정보과학2 (핵심, 2학점)

가. 일반사항

교과목명	정보과학2	교과목 번호	MC1202
강-실-학(숙제)	2-0-2(4)		
선수과목	정보과학1		
연계과목	프로그래밍과문제해결, 정보과학3, 자료구조		

나. 교과목 개요

정보과학2 교과는 정보과학1의 연계과목으로 정보과학 교육의 기초과정이다. 프로그래밍 언어를 이용한 기초적인 문제해결 방법과 프로그래밍 언어의 기본 개념을 다룬다. 자연과학, 인문, 공학 등 대부분의 분야에서 필요로 하는 프로그래밍을 위한 기본적인 프로그래밍 언어의 개념과 기초적인 정보과학적 문제해결 방법을 학습하는 과목이다.

다. 교과목 목표

정보과학2에서는 정보과학1에서 학습한 내용을 토대로 문제해결을 위한 도구로서의 프로그래밍을 강조하여 AI를 활용한 개별 프로젝트를 경험하게 하며 다른 과학 과목에서도 정보과학 역량을 활용할 수 있는 능력을 배양시킨다.

라. 교과목 내용

- 1) Aggregated data types
- 2) Strings
- 3) File I/O
- 4) Class/Object
- 5) 다양한 라이브러리 활용
- 6) AI를 활용한 개별 프로젝트 실시

마. 평가방안

정보과학2 교과에의 평가는 다양한 평가방식을 활용한다. 수업시간의 프로그래밍 태도, 학기 중 개인별 과제, 프로젝트, 지필 및 실기 평가 등을 실시하여 적극적인 수업참여를 유도하고 학습 목표의 도달정도를 측정한다. 이 때, 학생들이 문제해결을 위한 도구로서의 프로그래밍을 올바르게 활용할 수 있는가를 평가하여 프로그래밍을 이용한 다양한 실세계 문제해결 능력을 기를 수 있도록 한다.